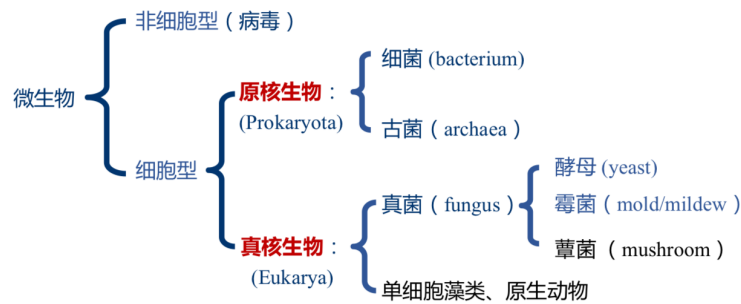


第五讲 古菌



细菌 (bacterium) 包括普通细菌、放线菌、蓝细菌、支原体、衣原体、立克次氏体等

重点：古菌的概念及其与细菌、真核生物的主要区别

问题：1. 古菌为什么叫“古”菌，它在进化上很古老么？不古老

2. 古菌被分为原核和真核之外的第三个域，人们是怎么判断的？依据是什么？16S rRNA

3. 古菌在我们身边存在么？存在

一、基本概念

1. 古菌的定义

2. 16S rRNA 的特点

二、细胞形态结构

形态总体与细菌类似，极端环境下的古菌有时呈现出特殊的细胞形态

1. 细胞壁

- 与细菌细胞壁功能类似，结构和化学成分多样性高
 - ✓ 目前已知细胞壁中没有真正的肽聚糖（而是多糖 + 糖蛋白）
 - ✓ 热原体属无细胞壁
- 同样可分为 G⁺和 G⁻
 - ✓ G⁺古菌细胞壁结构与细菌类似，组成上不同（假肽聚糖）
 - 二糖单位中的 β -1,3-糖苷键无法被溶菌酶水解
 - 肽桥合成不受青霉素抑制
- S 层 (S layer, 见细菌的形态结构部分)

2. 细胞膜

- 同样由磷脂组成，但具有更明显的多样性
 - ✓ 化学组分的多样性
 - 亲水头（甘油）与疏水尾（烃链）间通过醚键（而非酯键）连接
 - ✓ 结构的多样性
 - 双分子层膜
 - 单分子层膜/单双分子层混合膜：前者多见于嗜高温古菌（可能是机械强度高）

3. 细胞质和内含物

- 无复杂内膜系统及有关细胞器；70S 核糖体
- 部分细胞质中存在具有一定功能的颗粒状内含物（气泡...）
- ✓ 嗜盐古菌产生聚羟基脂肪酸酯(PHA), 可用作生物可降解塑料(细菌中为聚- β -羟丁酸 PHB)

4. 核区

- 没有具核仁、核膜的细胞核
- 染色体 DNA 为共价闭和环状
- 转录等过程类似原核细菌（翻译过程类似真核生物）